Kontrola ryzyka pominięcia etykiet za pomocą Conformal Risk Control

Deklaracja projektu — Rozpoznawanie wzorców, studia II stopnia

Jakub Rudnik Marcel Kowalczyk

20 października 2026

Streszczenie

Projekt dotyczy kontroli niepewności i ryzyka predykcji w klasyfikacji wieloetykietowej. Odtworzono procedurę Conformal Risk Control (CRC) [1] w uproszczonym, małym problemie syntetycznym i zbadano, jak wielkość zbioru kalibracyjnego wpływa na kontrolę ryzyka pominięcia prawdziwych etykiet oraz na rozmiar zwracanych zbiorów predykcji. CRC porównano ze stałym progiem prawdopodobieństwa 0,5.

1 Temat projektu

Temat nr 17: Kontrola ryzyka pominięcia etykiet za pomocą Conformal Risk Control.

Obszar: niepewność i kontrola ryzyka predykcji.

Publikacja bazowa: A. Angelopoulos, S. Bates, A. Fisch, L. Lei, T. Schuster, *Conformal Risk Control*, ICLR 2024 [1].

Pytanie badawcze: Jak wielkość zbioru kalibracyjnego wpływa na kontrolę ryzyka pominięcia etykiet i rozmiar zwracanych zbiorów predykcji?

2 Opis zadania

2.1 Podstawy teoretyczne

Rozważono predykcję wieloetykietową z K etykietami: dla obiektu X zbiór prawdziwych etykiet $Y \subseteq \{1, \ldots, K\}$ jest niepusty, a model zwraca zbiór predykcji $C_\lambda(X) = \{k : \hat{p}_k(X) \geq 1 - \lambda\}$, gdzie $\hat{p}_k$ to oszacowane prawdopodobieństwo etykiety k. Stratą jest odsetek pominiętych prawdziwych etykiet:

$$\ell\big(C_\lambda(X), Y\big) = 1 - \frac{|Y \cap C_\lambda(X)|}{|Y|} \in [0, B], \qquad B = 1.$$

Strata jest ograniczona i monotoniczna: przy rosnącym λ zbiór C_λ rośnie, a strata nie rośnie. Przykładowo dla $Y = \{A, B\}$ predykcja $\{A\}$ daje stratę $1/2$, a predykcja $\{A, B, C\}$ stratę 0 — kosztem dodatkowej, fałszywej etykiety.

Na podstawie n obiektów kalibracyjnych, wymiennych z obiektem testowym, CRC wybiera

$$\hat{\lambda} = \inf\Big\{\lambda : \tfrac{n}{n+1}\,\hat{R}_n(\lambda) + \tfrac{B}{n+1} \leq \alpha\Big\}, \qquad \hat{R}_n(\lambda) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \ell\big(C_\lambda(X_i), Y_i\big),$$

co gwarantuje $\mathbb{E}\big[\ell(C_{\hat{\lambda}}(X_{n+1}), Y_{n+1})\big] \leq \alpha$. Gwarancja dotyczy wartości oczekiwanej ryzyka — nie poprawności każdej pojedynczej predykcji ani warunkowej kontroli w podgrupach. Sam próg surowego średniego błędu (bez poprawki $n/(n+1)$ i składnika $B/(n+1)$) nie jest pełną procedurą CRC.

2.2 Dane i zakres odtworzenia

- Syntetyczny problem z 5 etykietami i 20 cechami, co najmniej jedna prawdziwa etykieta na obiekt; kontrolowany generator zapewnia wymienność danych kalibracyjnych i testowych.

- Rozłączne części: treningowa, kalibracyjna i testowa (kilka tysięcy obiektów na zbiór).
- Klasyfikator: OneVsRest z regresją logistyczną, trenowany na części niezależnej od kalibracji.
- Adaptacja procedury CRC do małych danych; docelowe ryzyko $\alpha = 0{,}1$; punkt odniesienia: stały próg prawdopodobieństwa 0,5.
- Raportowane metryki: średnia strata oraz średnia liczba etykiet w zbiorze predykcji.

2.3 Eksperyment własny

Porównano kalibrację na $n \in \{50, 200, 500\}$ obiektach. Dla każdego rozmiaru wykonano 30 losowań podziału kalibracja/test i zaraportowano ryzyko, rozmiar zbiorów predykcji oraz ich zmienność. Parametrów nie dobierano na podstawie zbioru testowego.

2.4 Metodologia i kontrola poprawności

- Przed końcowym badaniem utrwalono podziały danych, parametry, metryki i ziarna losowań.
- Zachowano wyniki wszystkich zaplanowanych uruchomień, błędy oraz powody ewentualnych brakujących wyników.
- Zinterpretowano kontrolę oczekiwanego ryzyka, a nie wymaganie, by każdy skończony test dał wynik poniżej α; omówiono koszt zwiększania zbioru predykcji.
- Udokumentowano zmiany względem publikacji.

3 Repozytorium

Kod, konfiguracje, surowe wyniki oraz instrukcja uruchomienia:

`https://github.com/Instytut-Softu-Niepowaznego/Conformal-Risk-Control`

4 Harmonogram i punkty kontrolne

Etap	**Zakres i materiały**	**Termin**
Etap 1: Prezentacja tematu	Strata, monotoniczność, wymienność; przykład etykiet i poprawki kalibracyjnej; ustalenie generatora, α i rozłącznych części danych. Slajdy + protokół ($\sim$1 strona).	**[data]**
Etap 2: Wstępne wyniki	Działający klasyfikator, próg stały i pierwsza kalibracja CRC; powiązanie wzoru poprawki z kodem. Slajdy, uruchamialny kod, pierwsze wyniki, notatka z postępów (1–2 strony).	**[data]**
Etap 3: Prezentacja i raport końcowy	30 losowań dla każdego rozmiaru kalibracji; analiza ryzyka, wielkości predykcji i założeń gwarancji. Raport 6–8 stron, slajdy, kod, instrukcja uruchomienia, wersje zależności, surowe wyniki.	**[data]**

Literatura

[1] A. N. Angelopoulos, S. Bates, A. Fisch, L. Lei, T. Schuster, "Conformal Risk Control", International Conference on Learning Representations (ICLR), 2024.
Publikacja bazowa projektu; wprowadza procedurę CRC kontrolującą oczekiwaną wartość ograniczonej, monotonicznej straty.